1. GIAO DIỆN NÔNG DÂN

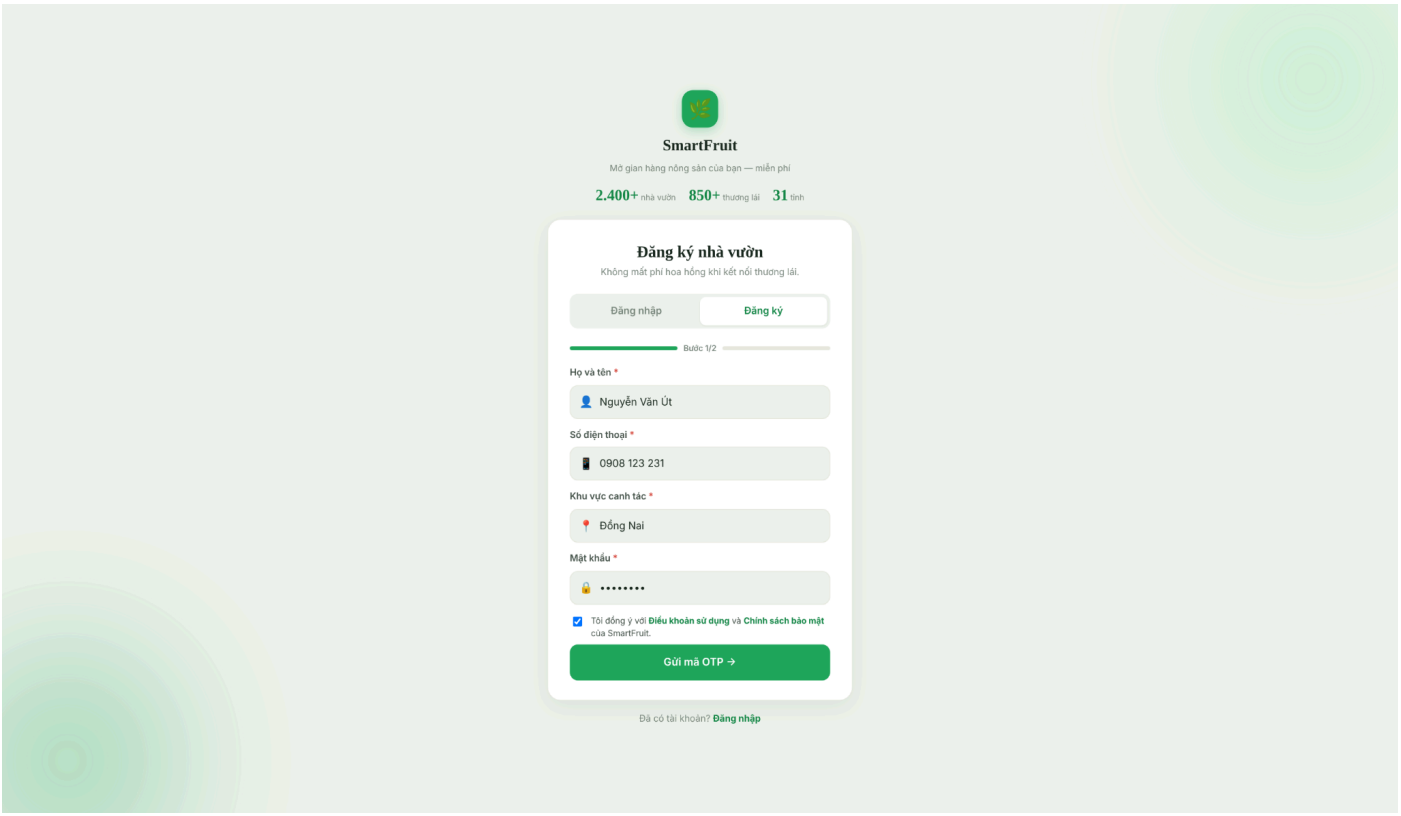
Tính năng		Mô tả chi tiết	Data đầu vào
Đăng nhập/ Đăng ký tạo tài khoản		Tiến hành đăng nhập/ tạo tài khoản bằng cách nhập họ tên, số điện thoại, mật khẩu, xác nhận mật khẩu. Sau khi nhập sdt sẽ gửi mã OTP về điện thoại để xác nhận tài khoản của người dùng.	**Người dùng tự nhập. (Mock OTP.** Khi bấm gửi, mã OTP sẽ hiển thị trực tiếp trên cửa sổ Terminal (hoặc thông báo popup trên màn hình) thay vì gửi tin nhắn thật. Cách này không tốn phí hay mất công cấu hình SMS Gateway.)
Cập nhật Hồ sơ Nông dân (Farm Profile)		Nhập các thông số năng lực cố định: Diện tích canh tác (số Hecta/m2), số lượng gốc/cây trồng, loại giống, độ tuổi vườn cây, các chứng nhận chất lượng (VietGAP, GlobalGAP, OCOP), và sản lượng bình quân hàng năm.	**Dữ liệu người dùng nhập:** - Chuỗi văn bản/Số: Diện tích (ha/m2), số lượng gốc, sản lượng bình quân (Tấn/năm), loại giống cây và các thông tin liên quan để người dùng điền vào. - Tọa độ địa lý của vườn GPS dựa trên google map đưa vào web. - File ảnh đính kèm của chủ vựa
Đăng tải Lô hàng		Hiển thị vùng dữ liệu để điền thông tin mùa vụ như: Loại quả, phân loại, số lượng trái hoặc sản lượng có thể thu hoạch (Tấn/Tạ), khung thời gian cắt trái, giá mong muốn, kèm hình ảnh/video thực tế.	
Tìm kiếm khách mua hàng		Ngay khi đăng lô hàng, hệ thống quét và hiển thị danh sách các Thương lái đang có nhu cầu khớp với lô hàng. Hiển thị rõ tỷ lệ % phù hợp (dựa trên sản lượng, khoảng cách, giá cả) để nông dân chủ động gửi lời mời thu mua (có nút "Kết nối" sau đó hiển thị khung chat với Người mua) → Kết hợp thuật toán matching.	
DASHBOARD	**Cảnh báo Thời tiết & Mùa vụ**	Dựa vào tọa độ GPS của vườn, hệ thống tự động đẩy thông báo cảnh báo rủi ro (Ví dụ: Dự báo có mưa lớn vào 3 ngày tới, khuyến nghị thu hoạch sớm lô → đưa ra những hành động cụ thể → *có thể sử dụng LLM*)	**- Tọa độ GPS của vườn** và Ngày dự kiến cắt trái . **- API Key** bên ngoài: Dữ liệu từ các web bên ngoài như OpenWeatherMap ,AccuWeather API, dự báo thời tiết QGia → Đẩy dữ liệu thô vào LLM Prompt để tạo ra văn bản cảnh báo dễ hiểu cho nông dân.
	AI Trợ lý Giá	Thuật toán thu thập dữ liệu thị trường theo thời gian thực và gợi ý mức giá bán hợp lý tại thời điểm đăng	**Dữ liệu hệ thống & API ngoại vi**

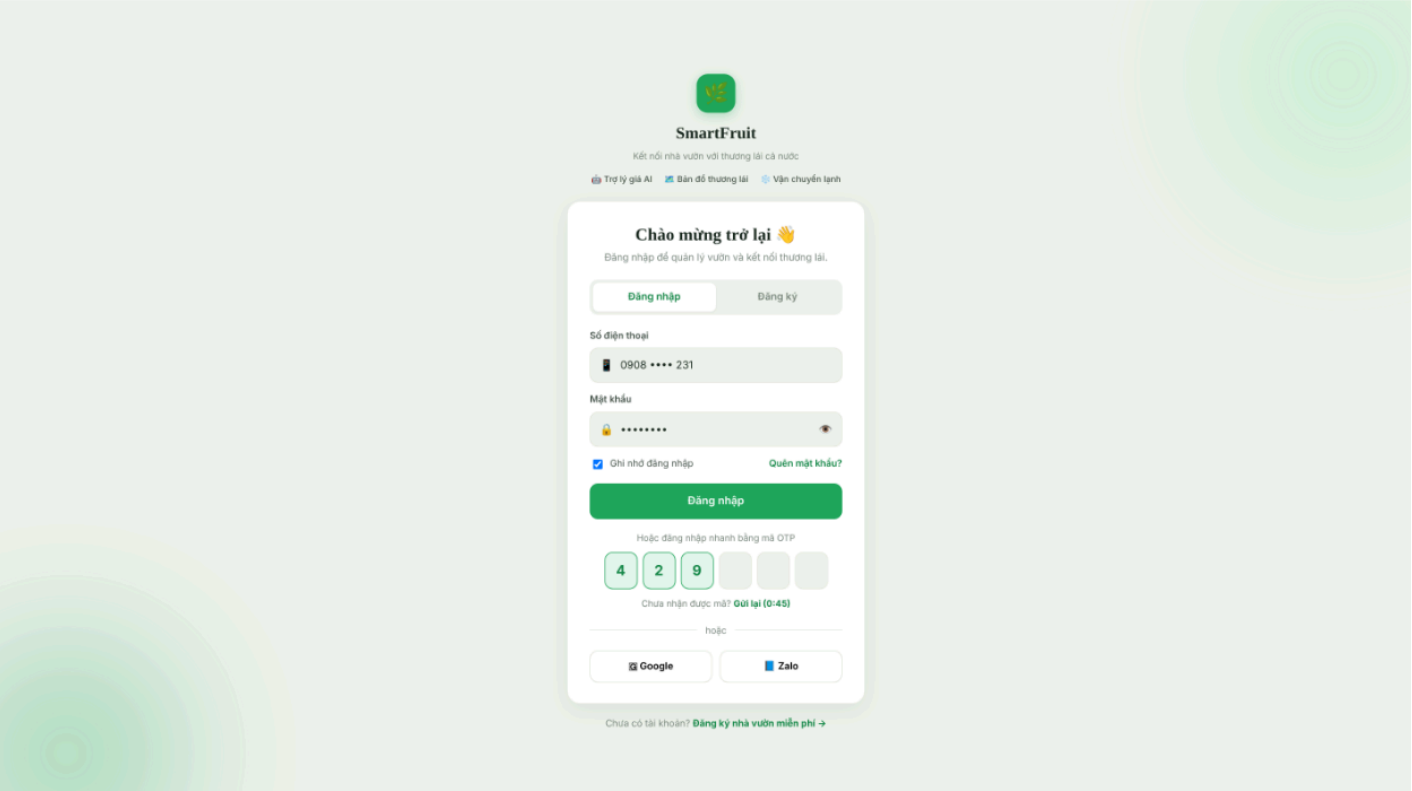
		bài (Ví dụ: Giá sầu riêng Ri6 trung bình khu vực hiện tại là 65k/kg, xu hướng đang tăng nhẹ → *dùng LLM để phân tích tình hình*).	**- Input nội bộ:** Tổng hợp từ giá của các Nhà vườn khác nhập vào hệ thống để đưa ra mức giá trung bình chung. **- APi Key:** Dữ liệu kéo về giá nông sản từ các trang web báo cáo thị trường. -> LLM tổng hợp các dòng data này để viết thành câu nhận định thị trường.
	Theo dõi lộ trình	Xem trạng thái vận chuyển: **Lô hàng xxxx:** Chờ xe đến → Đang bốc hàng → Đang di chuyển → Đã giao hàng	
	Bản đồ các thương lái	Hiển thị bản đồ hoặc danh sách các thương lái đang có đơn hàng yêu cầu. Bản đồ trực quan hóa các khu vực nào thương lái cần nhiều, vị trí khoảng cách là bao xa.	**- GPS các thương lái đã đăng nhập** và điền thông tin vào hệ thống.
Đàm phán - Chat		Khung chat để hai bên thương lượng hẹn ngày khảo sát thực tế vườn và chốt deal thực tế.	- Kết nối với ID Thương lái.
Tìm đơn vị vận chuyển		Hiển thị vùng thông tin (khối lượng, địa chỉ lấy/giao, thời gian lấy hàng…) để tạo yêu cầu tìm xe đẩy lên giao diện của Đơn vị vận tải.	**Dữ liệu nhập tay:** Loại nông sản và tổng khối lượng cần vận chuyển, Thời gian bốc hàng dự kiến…. - Điểm lấy hàng: Tọa độ **GPS địa chỉ vườn của Chủ vựa**. - Điểm giao hàng: Toạ độ **GPS** Địa chỉ kho hoặc vựa tập kết của **Thương lái.** .- Yêu cầu loại xe: Xe tải thùng bạt thông thường, thùng kín hoặc xe thùng lạnh. - Quy cách đóng gói: Hàng xá (đổ rời), sọt nhựa hay thùng carton. - Hình thức cước: Nhập mức giá đề xuất muốn trả hoặc chọn "Chờ nhà xe báo giá".

Đánh giá tín nhiệm	Sau khi hoàn tất giao dịch, nông dân đánh giá (1-5 sao) về độ uy tín thanh toán, thái độ của **thương lái** và chất lượng dịch vụ của **tài xế** *(nếu có thuê)*.	
Chính sách bảo mật		
Biểu tượng thông báo	Cập nhật liên tục thanh trạng thái đồng thời thông báo tracking	

Giao diện đăng nhập gồm:

- **Ô đăng nhập/đăng ký nằm chính giữa** màn hình (card nổi, bo tròn, có đổ bóng nhẹ).
- **Phần giới thiệu thu nhỏ** thành header gọn phía trên card: logo SmartFruit + tagline một dòng + dải tính năng/số liệu nhỏ (Trợ lý giá AI · Bản đồ thương lái · Vận chuyển lạnh ở màn login; …+ nhà vườn · …+ thương lái · … tỉnh ở màn đăng ký).
- Nền kem nhạt có 2 vệt màu xanh mờ tạo chiều sâu, không rối mắt.





Tab DASHBOARD tổng quan nông dân/hộ sản xuất nông sản

Bố cục tổng thể — 2 cột: sidebar xanh rừng cố định bên trái + vùng nội dung chính. Nội dung chia 3 tầng: hàng 2 thẻ (Hoạt động chung + Theo dõi vận chuyển) → bản đồ lớn ở giữa → hàng 3 thẻ dưới cùng.

Sidebar — logo lá + "SmartFruit / B2B Agritech Vietnam"; menu: Dashboard tổng quan (active), Hồ sơ nhà vườn, Đăng tải lô hàng, Đàm phán, Tìm đơn vị vận chuyển, Đánh giá & tín nhiệm; cuối là thẻ hồ sơ "Nhà vườn Minh Út (Đồng Nai) · 12 Hecta · VietGAP ★4.5".

Header — lời chào "Xin chào, Minh Út 👋" + phụ đề theo dõi mùa vụ/giá/kết nối; bên phải: ô tìm kiếm, chuông thông báo (chấm đỏ), avatar, nút "+ Đăng lô hàng" (vàng) và "Tìm khách mua" (xanh).

Thẻ Hoạt động chung — 3 ô KPI: 3 Lô đang đăng (+1 hôm nay), 12 Thương lái khớp (+4 mới), 4.8 Điểm uy tín (23 đánh giá); dòng dưới "Tổng sản lượng đang chào bán: 24 tấn".

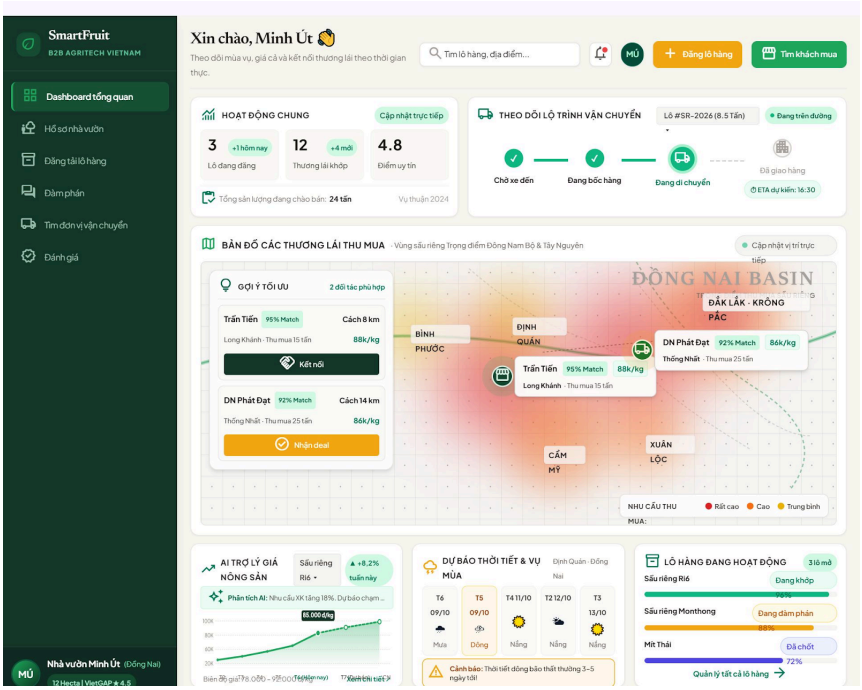
Thẻ Theo dõi lộ trình vận chuyển — dropdown "Lô #SR-2026 (8.5 Tấn)" + pill "● Đang trên đường"; stepper 4 node tròn (Chờ xe đến ✓ → Đang bốc hàng ✓ → Đang di chuyển 🚚 hiện tại → Đã giao hàng); thông tin biển số/tài xế/ETA 16:30.

Bản đồ các thương lái thu mua (khối trung tâm, full-width) — bản đồ vùng Đông Nam Bộ + Tây Nguyên với **heatmap** vùng đỏ/cam/vàng (đỏ = nhu cầu rất cao), watermark "Đồng Nai Basin", tên vùng (Long Khánh, Krông Pắc, Cẩm Mỹ, Xuân Lộc, Bình Phước, Định Quán); 2 ghim Trần Tiến 95% (Long Khánh · 15 tấn) & DN Phát Đạt 92% (Thống Nhất · 25 tấn); thẻ nổi "Gợi ý tối ưu" với nút Kết nối/Nhận deal + "Kết nối nhanh"; chú thích Nhỏ→Lớn.

Hàng 3 thẻ dưới:

- **AI trợ lý giá nông sản** — dropdown Sầu riêng Ri6, pill +8,2%, biểu đồ đường (thực tế liền + dự báo nét đứt), tooltip 85.000đ/kg tại "T6 hôm nay", trục ngày T2→CN.
- **Dự báo thời tiết & vụ mùa** — 5 thẻ ngày (Mưa/Dông/Nắng) + cảnh báo dông bão 3–5 ngày tới.

- **Lô hàng đang hoạt động** — badge “3 lô mở”, 3 dòng (Ri6 Đang khớp 96% / Monthong Đang đàm phán 88% / Mít Thái Đã chốt 72%) + link “Quản lý tất cả”.



Hệ màu & font — xanh lá #1FA85C, hổ phách #F3A712, coral heatmap #E3632F, nền kem #F6F5EE, sidebar xanh rừng #15372A; tiêu đề serif (Fraunces), nội dung sans-serif (Plus Jakarta Sans).

Tab hồ sơ nhà vườn gồm:

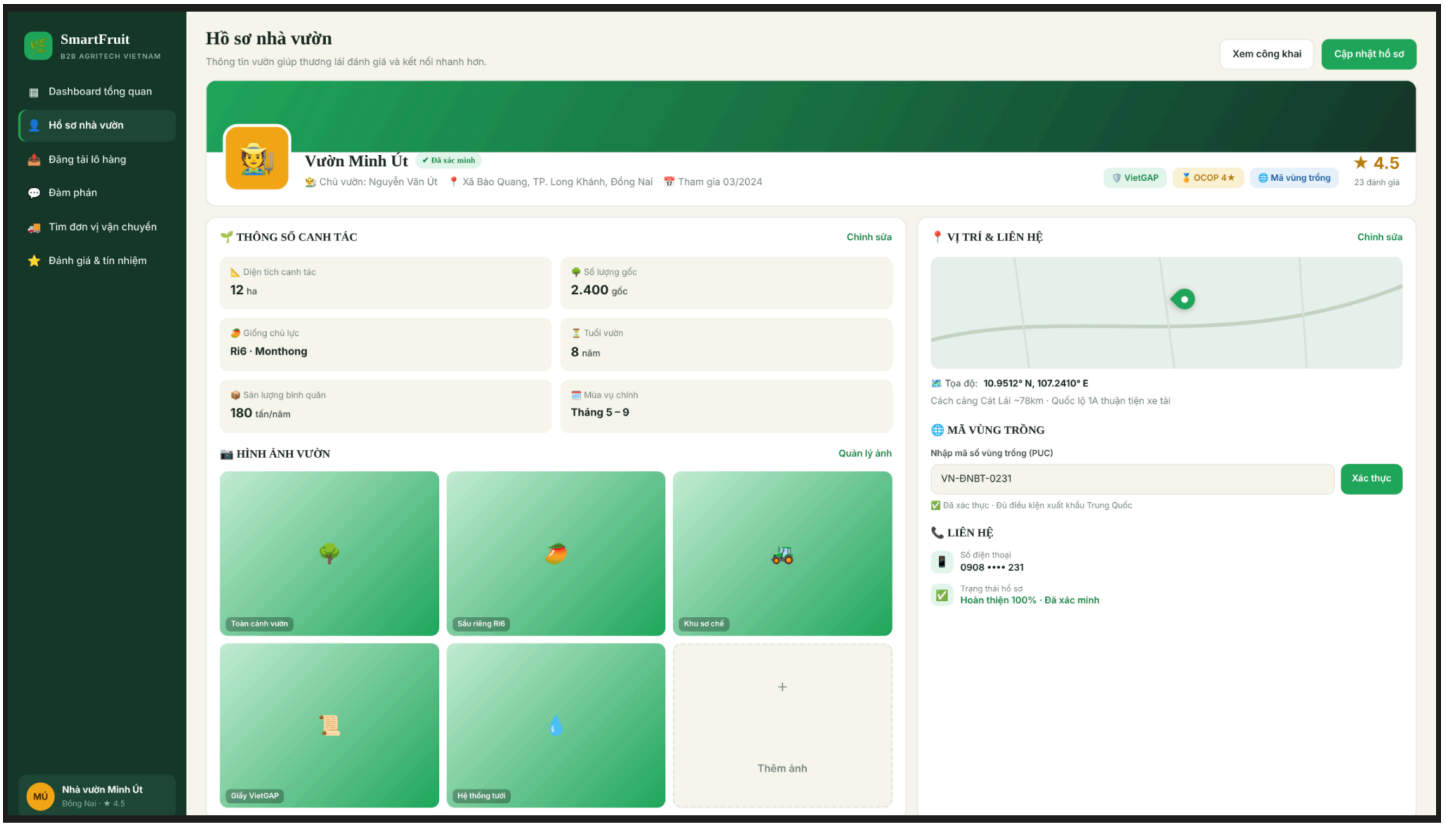
Gồm các khối cho farmer tự nhập thông tin, để đơn vị sẵn

Header hồ sơ — Vườn Minh Út (đã xác minh) · Chủ vườn Nguyễn Văn Út · Xã Bảo Quang, TP. Long Khánh, Đồng Nai · tham gia 03/2024 · ★4.5 (23 đánh giá), kèm 3 chứng nhận: VietGAP, OCOP 4★, Mã vùng trồng.

Thông số canh tác — Diện tích 12 ha · 2.400 gốc · giống Ri6 + Monthong · tuổi vườn 8 năm · sản lượng 180 tấn/năm · mùa vụ chính T5–9.

Hình ảnh vườn — lưới ảnh có nhãn (toàn cảnh, Ri6, khu sơ chế, giấy VietGAP, hệ thống tưới) + ô Thêm ảnh.

Vị trí & liên hệ — bản đồ GPS ghim tọa độ, khoảng cách tới nơi thu mua, SĐT, mã vùng trồng XK Trung Quốc, trạng thái hồ sơ hoàn thiện 100%.



Tab Đăng tải lô hàng:

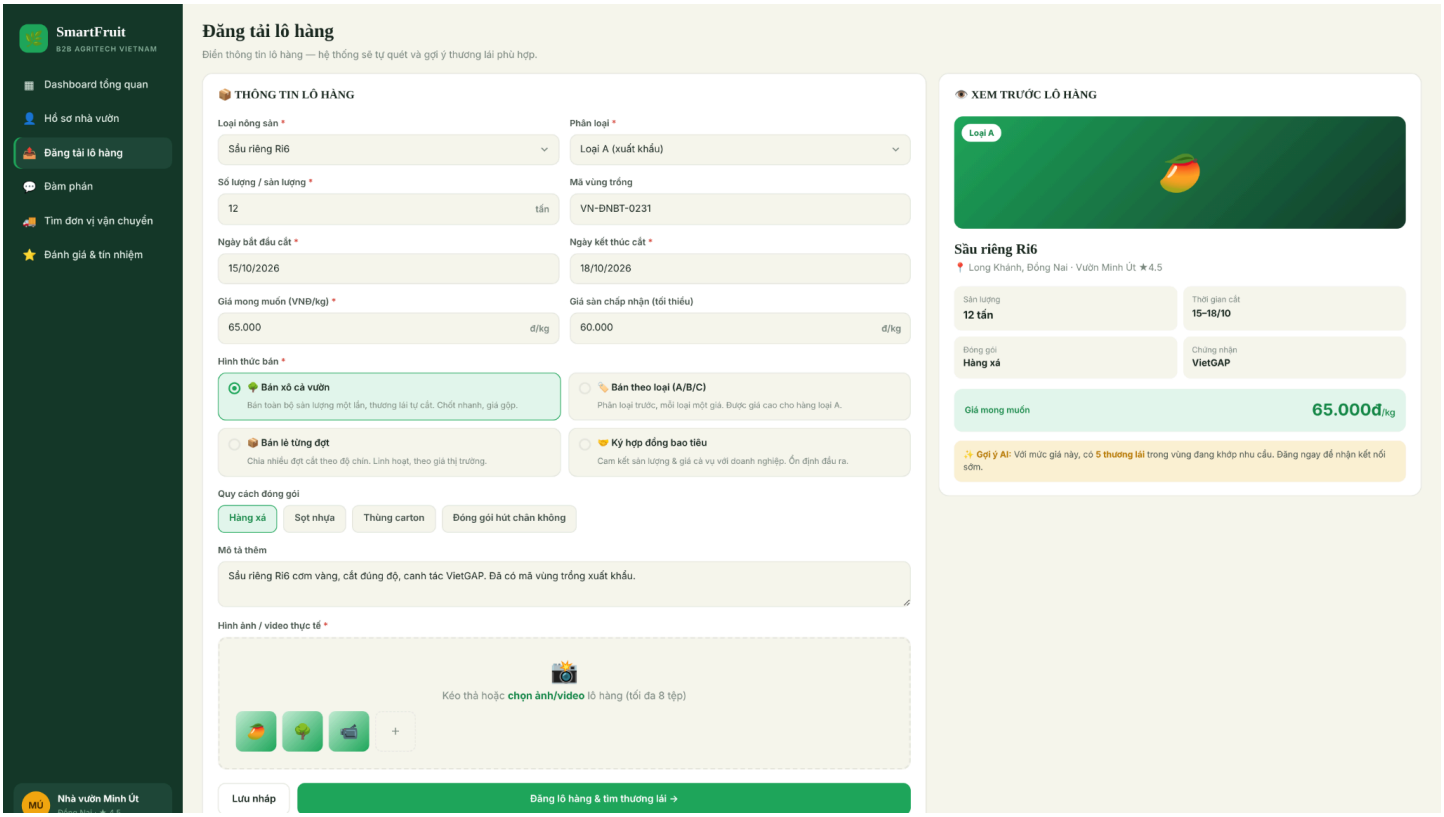
Form thông tin lô hàng (trái) Loại nông sản · Phân loại (A/B/C) · Số lượng (tấn) · Mã vùng trồng · Ngày bắt đầu/kết thúc cắt · Giá mong muốn · Hình thức bán · Quy cách đóng gói (chip chọn) · Mô tả thêm · Upload ảnh/video (tối đa 8 tệp), kèm 2 nút Lưu nháp / Đăng lô hàng & tìm thương lái.

Xem trước lô hàng (phải) thẻ preview sống động: ảnh + nhãn Loại A, tên sản phẩm, địa chỉ vườn + uy tín, lưới thông số (sản lượng/thời gian cắt/đóng gói/chứng nhận), giá nổi bật, và gợi ý AI “5 thương lái đang khớp nhu cầu”.

Hình thức bán thành 4 thẻ lựa chọn (radio) có mô tả rõ, thay cho dropdown:

- 🌳 **Bán xô cả vườn** (đang chọn) — bán toàn bộ một lần, thương lái tự cắt. Chốt nhanh, giá gộp.
- 🏷️ **Bán theo loại (A/B/C)** — phân loại trước, mỗi loại một giá. Được giá cao cho hàng loại A.
- 📦 **Bán lẻ từng đợt** — chia nhiều đợt cắt theo độ chín. Linh hoạt, theo giá thị trường.
- 🤝 **Ký hợp đồng bao tiêu** — cam kết sản lượng & giá cả vụ với doanh nghiệp. Ổn định đầu ra.

Ô Giá sàn chấp nhận (tối thiểu) cạnh giá mong muốn, giúp hệ thống lọc thương lái và hỗ trợ đàm phán tự động.

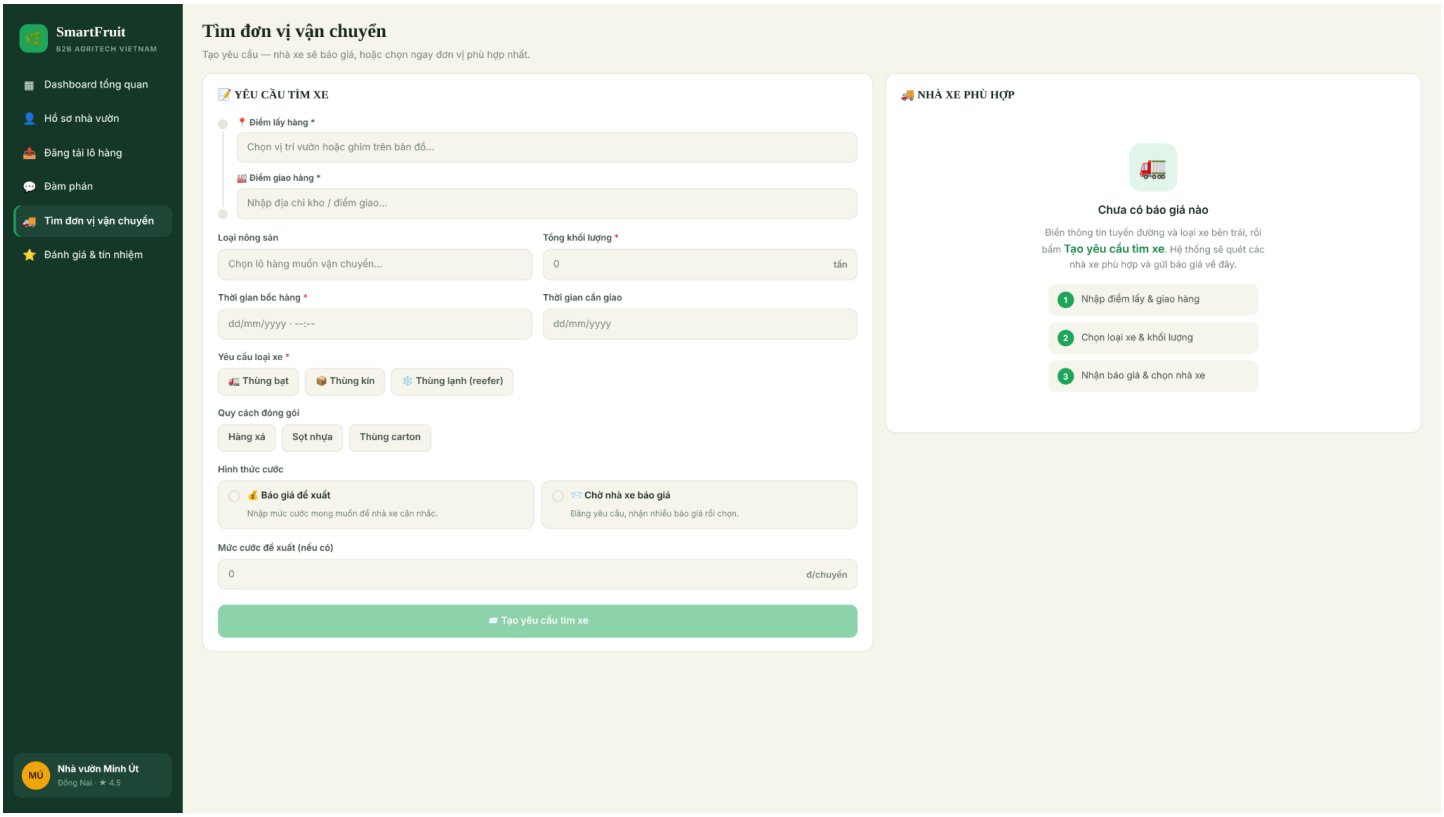


Tab Tìm đơn vị vận chuyển:

Giao diện **lúc chưa nhập** (empty state) của thẻ Tìm đơn vị vận chuyển:
Form (trái) — các ô đều là placeholder gợi ý (“Chọn vị trí vườn…”, “Nhập địa chỉ kho…”, “dd/mm/yyyy”, “0 tấn”), chip loại xe/đóng gói chưa chọn (xám), nút “Tạo yêu cầu tìm xe” **mờ đi** (disabled) vì chưa đủ thông tin bắt buộc.

Cột phải — thay vì danh sách nhà xe là **empty state**: icon xe + “Chưa có báo giá nào”, câu hướng dẫn, và 3 bước đánh số (nhập điểm → chọn xe → nhận báo giá). Điều này giúp người dùng mới hiểu ngay phải làm gì.

UX pattern chuẩn: empty state không để trống trơn mà hướng dẫn hành động. Nguyên tắc này áp dụng cho mọi màn có dữ liệu động — Đăng lô hàng (chưa có lô), Đàm phán (chưa có cuộc nào), Dashboard (nông dân mới) cũng nên có empty state tương tự.



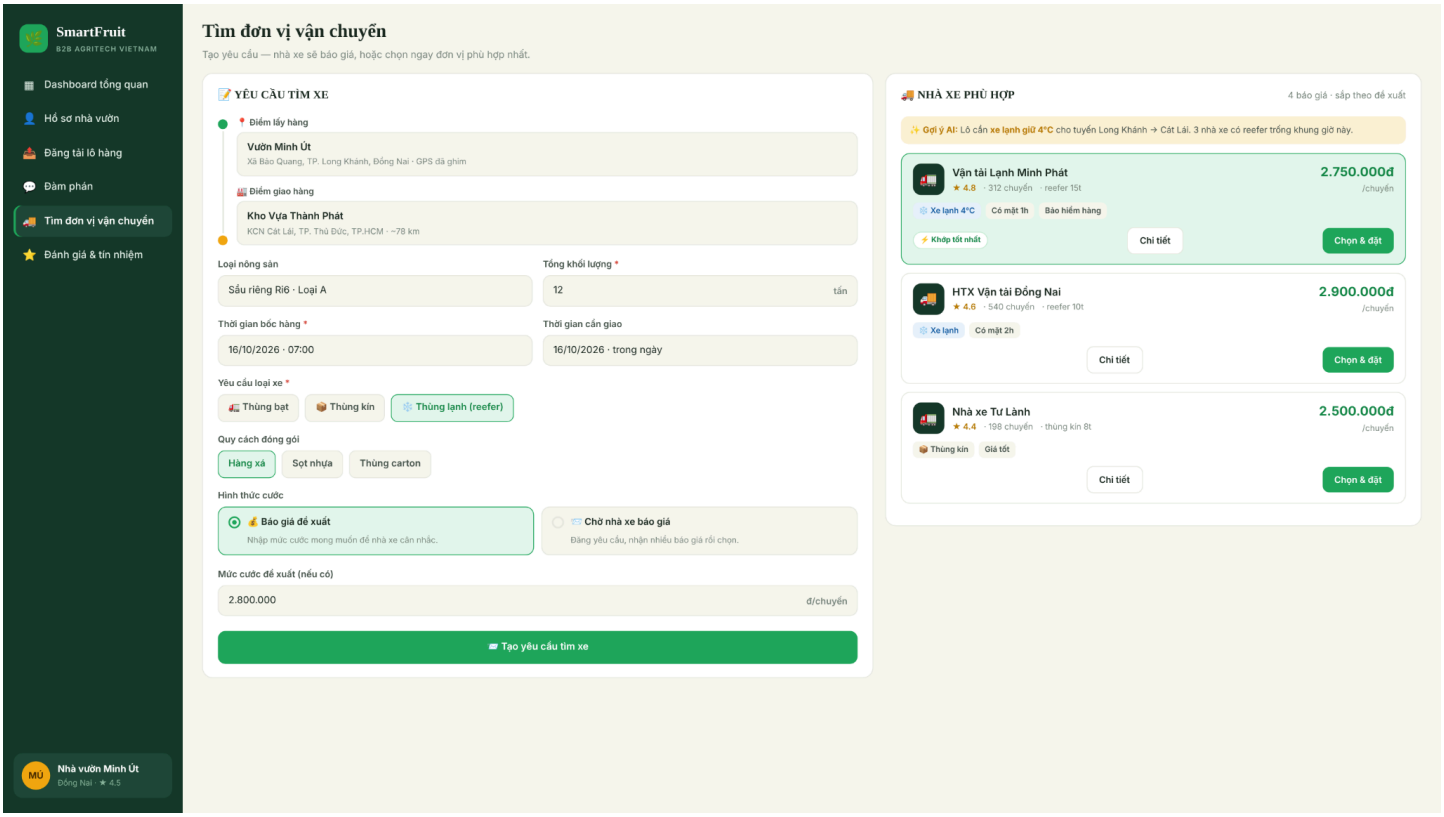
Giao diện lúc đã nhập thông tin:

Form yêu cầu tìm xe (trái) — tuyến điểm lấy → giao (GPS vườn Minh Út → kho Cát Lái, ~78km) · loại nông sản · tổng khối lượng · thời gian bốc/giao · yêu cầu loại xe (thùng bạt / kín / **lạnh reefer** — đang chọn) · quy cách đóng gói · hình thức cước (báo giá đề xuất / chờ nhà xe báo giá) · ô nhập mức cước · nút **Tạo yêu cầu tìm xe**.

Danh sách nhà xe báo giá (phải) — gợi ý AI chọn xe lạnh 4°C, 3 nhà xe kèm giá/chuyến, đánh giá, số chuyến, tải trọng, tag (xe lạnh, có mặt 1h, bảo hiểm), nhà xe tốt nhất được highlight "⚡ Khớp tốt nhất" + nút Chọn & đặt.

Điểm nhấn nông sản: ưu tiên **xe lạnh giữ nhiệt** cho sầu riêng (phù hợp bài toán cold-chain), gắn với mã vùng/logistics đã nhất quán.

(Hình minh họa)



Tab Đàm phán:

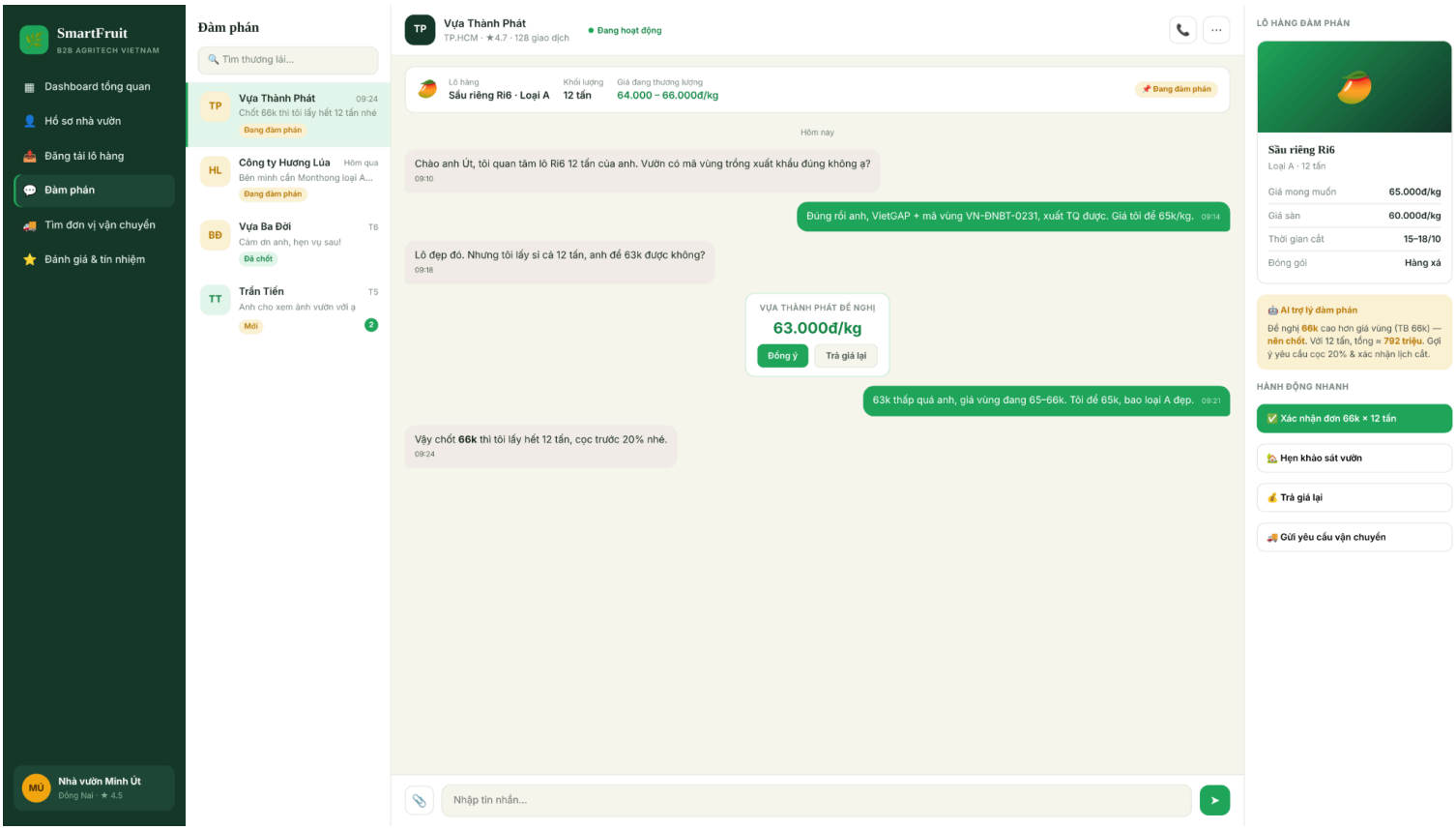
màn hình **Đàm phán**, layout chat 3 cột cùng phong cách SmartFruit:

Cột trái — Danh sách hội thoại: các thương lái đang trao đổi, kèm tin nhắn cuối, trạng thái (Đang đàm phán / Đã chốt / Mới) và badge chưa đọc.

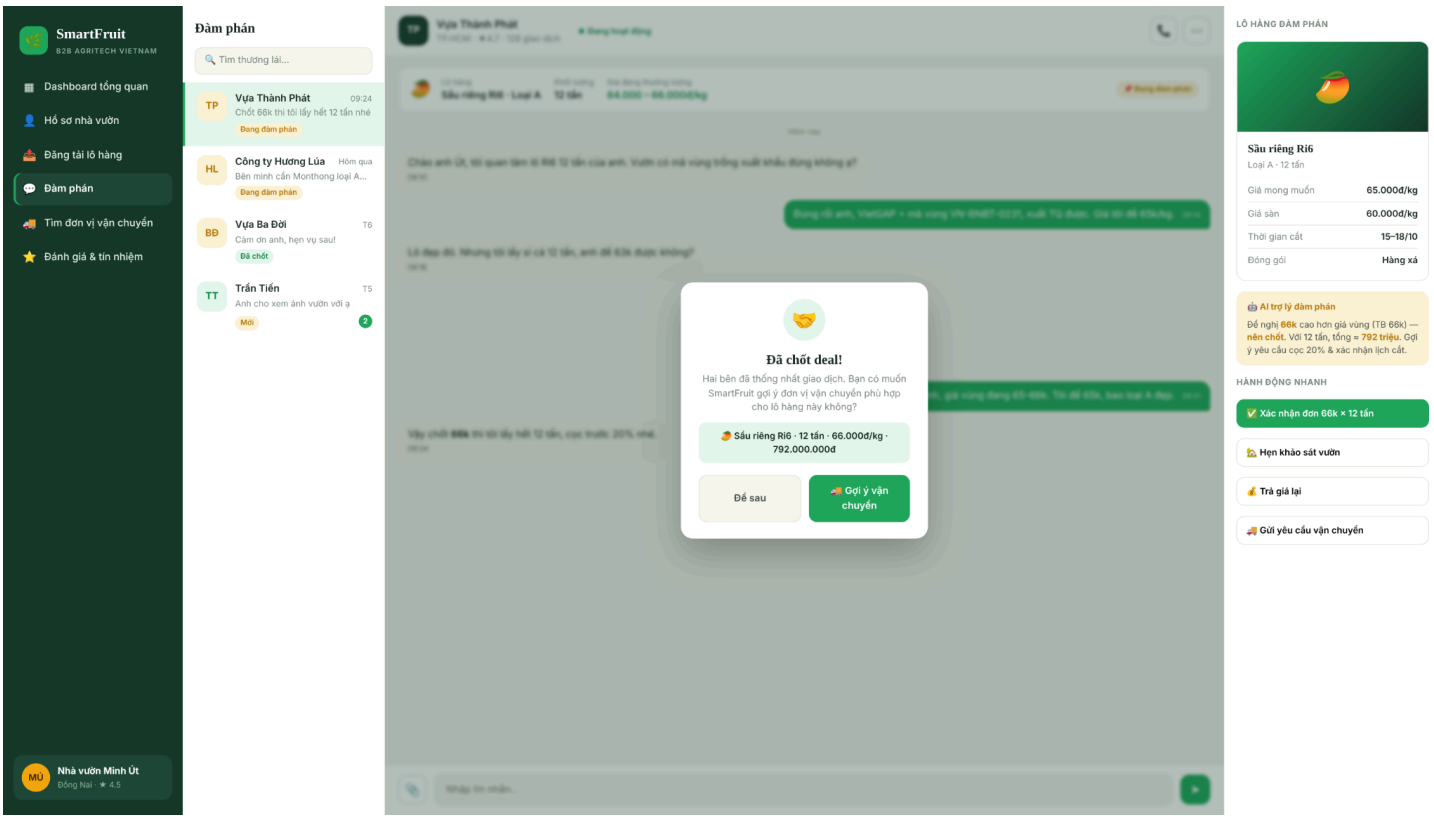
Cột giữa — Khung chat: header thông tin thương lái (uy tín, số giao dịch, đang hoạt động); **thẻ tóm tắt deal** ghim trên cùng (lô hàng, khối lượng, giá đang thương lượng); bong bóng chat 2 chiều + **thẻ đề nghị giá** nổi bật có nút Đồng ý / Trả giá; thanh soạn tin có nút đính kèm.

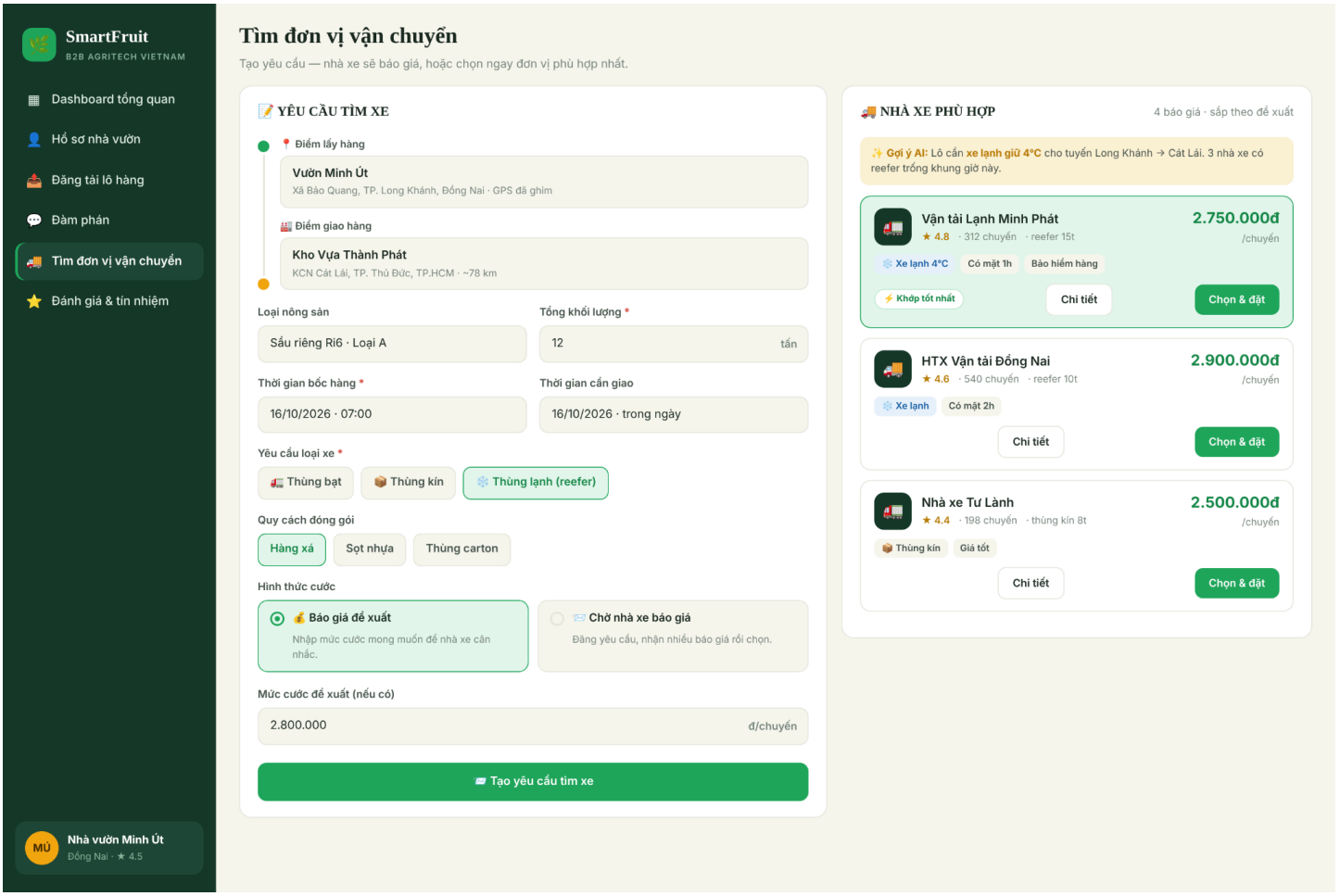
Cột phải — Chi tiết & trợ lý: thẻ lô hàng (giá mong muốn/giá sàn/thời gian cắt), **AI trợ lý đàm phán** (phân tích đề nghị 66k so với giá vùng, tính tổng ≈792 triệu, gợi ý cọc 20%), và **hành động nhanh**: Xác nhận đơn · Hẹn khảo sát vườn · Trả giá lại · Gửi yêu cầu vận chuyển.

Điểm mới: AI giá xuất hiện lần thứ 3 với vai trò **cố vấn trả giá real-time** — gắn kết liền mạch với luồng Đăng lô → Đàm phán → Vận chuyển.



Sau khi đàm phán xong thì sẽ pop up lên màn hình của người dùng như sau:





Tab Đánh giá và tín nhiệm:

Hàng tổng quan — điểm uy tín **4.5** + biểu đồ phân bố sao (5★:15, 4★:6, 3★:2), cùng 3 thẻ KPI: 31 giao dịch thành công · 97% tỷ lệ hoàn thành · hạng tín nhiệm **Vàng**.

Form đánh giá giao dịch (trái) — chấm sao theo 3 tiêu chí (uy tín thanh toán / thái độ & thương lượng / chất lượng vận chuyển), ô nhận xét + chip gắn nhanh (thanh toán nhanh, giữ lạnh tốt…), nút Gửi đánh giá.

Đánh giá về bạn (phải) — tab Nhận được/Đã gửi, danh sách review có badge "✔ Đã giao dịch", số sao, nội dung và ngữ cảnh lô hàng/giá.

Đánh giá & tín nhiệm

Điểm uy tín giúp thương lái tin tưởng và ưu tiên kết nối với bạn.

4.5
★★★★☆
23 đánh giá

5 — 15
4 — 6
3 — 2
2 — 0
1 — 0

🤝 **31**
Giao dịch thành công

✅ **97%**
Tỷ lệ hoàn thành

🛡️ **Vàng**
Hạng tín nhiệm

✍️ ĐÁNH GIÁ GIAO DỊCH

TP — **Vựa Thành Phát**
Lô Sầu riêng Ri6 · 12 tấn · hoàn tất 08/10

Độ uy tín thanh toán Thanh toán đúng hẹn, đủ số	★★★★★
Thái độ & thương lượng Giao tiếp, giữ cam kết	★★★★☆
Chất lượng dịch vụ vận chuyển Đúng giờ, bảo quản tốt	★★★★★

Thương lái uy tín, thanh toán nhanh, xe lạnh đúng hẹn. Sẽ hợp tác lại.

👍 Thanh toán nhanh | ❄️ Giữ lạnh tốt | ⏱ Đúng hẹn | 💬 Dễ thương lượng

Gửi đánh giá

⭐ ĐÁNH GIÁ VỀ BẠN

Nhận được (23) | Đã gửi (18)

TP — Vựa Thành Phát · ✔ Đã giao dịch · 08/10/2026
★★★★★
Vườn chất lượng, sầu riêng cơm vàng đều, cắt đúng độ. Anh Út giữ đúng cam kết loại A. Rất đáng tin.
Ri6 · 12 tấn | 66.000đ/kg

HL — Công ty Hương Lúa · ✔ Đã giao dịch · 22/09/2026
★★★★☆
Hàng ổn, giao đúng lịch. Có vài trái nhỏ hơn mong đợi nhưng nhìn chung hài lòng, giá hợp lý.
Monthong · 8 tấn | 78.000đ/kg

BĐ — Vựa Ba Đời · ✔ Đã giao dịch · 05/09/2026
★★★★★
Hợp tác nhiều vụ, luôn uy tín. Vườn có mã vùng trồng, xuất khẩu dễ. Giới thiệu cho mọi người.
Ri6 · 15 tấn | 64.000đ/kg